Nama : Andeas Devin Aprilio

Npm : 5520125035

Shift : 3 PBO

Tugas

Latihan Praktikum Struktur Kontrol!

1. Buatlah program untuk menentukan bilangan apakah bilangan genap atau ganjil. Bilangan di tentukan oleh user dengan memasukan data lewat keyboard. Untuk menentukan sebuah bilangan bernilai genap atau ganjil gunakan operator pembagian sisa (*modulus*)!

2. Buatlah program yang menerima masukan dari user berupa kode hari dan kemudian hasilnya akan menampilkan nama hari. Jadi data masukan atau inputan berupa kode hari dan keluaran berupa nama hari. Kode hari dan nama hari didasarkan pada ketentuan berikut: $1 = Senin$, $2 = Selasa$, $3 = Rabu$, $4 = Kamis$, $5 = Jumat$, $6 = Sabtu$, dan $7 = Minggu$.

3. Buatlah program untuk menghitung gaji bersih karyawan dengan informasi masukan berupa NIK, nama, kode golongan, status pernikahan, dan jumlah anak. Kode golongan akan menentukan gaji pokok untuk setiap pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:

Kode Golongan	Keterangan	Gaji Pokok Karyawan
1	Menikah	Rp1.200.000
2	Belum menikah	Rp1.500.000
3	Cerai	Rp1.750.000
4	Menikah dan punya anak	Rp2.000.000

   a) Gaji bersih, jumlah gaji pokok dengan tunjangan.
   b) Tunjangan, jumlah tunjangan pasangan dengan tunjangan anak.
   c) Tunjangan pasangan, 10 persen dari gaji pokok.
   d) Tunjangan anak, 5 persen dari gaji pokok dikali jumlah anak.

4. Buat sebuah program untuk menentukan tahun kabisat.

5. Sebuah perusahaan memberikan komisi kepada salesmannya dengan ketentuan sebagai berikut:

   a) Bila seorang salesman dapat menjual barang hingga Rp2.000.000 maka dia akan mendapat uang jasa sebesar Rp100.000 ditambah dengan uang komisi sebesar 10% dari pendapatan hari itu.
   b) Bila seorang salesman dapat menjual barang di atas Rp2.000.000 hingga Rp5.000.000 maka dia akan mendapat uang jasa sebesar Rp200.000 ditambah dengan uang komisi sebesar 15% dari pendapatan hari itu.
   c) Bila seorang salesman dapat menjual barang di atas Rp5.000.000 maka dia akan mendapat uang jasa sebesar Rp300.000 ditambah dengan uang komisi sebesar 20% dari pendapatan hari itu.

   Buatlah program untuk menghitung pendapatan seorang salesman!

6. Buatlah program kasir sederhana dengan ketentuan sebagai berikut: (*if-else*)

   a) Apakah memiliki kartu member?
   b) Jika memiliki kartu member, apakah belanjaan lebih dari Rp500.000 (jika ya diskon Rp50.000)
   c) Jika memiliki kartu member, apakah belanjaan lebih dari Rp100.000 (jika ya diskon Rp15.000)
   d) Jika tidak memiliki kartu member, apakah belanjaan lebih dari Rp100.000 (jika ya diskon Rp10.000)

   Total belanja dan uang yang diberikan diinput secara manual, kemudian hitung berapa yang harus dibayar oleh pembeli dan berapa kembalian yang pembeli terima!

7. Membuat program perhitungan luas bangun datar dengan menu: (*switch-case*)

   - Luas Persegi
   - Luas Segitiga
   - Luas Lingkaran
   - Luas Trapesium
   - Luas Layang-layang

1. Input

```
package TugasPBOS3P5;


import java.util.Scanner;


public class AngkaGenapGanjil {
   public static void main(String[] args) {
      Scanner input = new Scanner(System.in);


      System.out.print("Masukkan angka: ");
      int angka = input.nextInt();
```

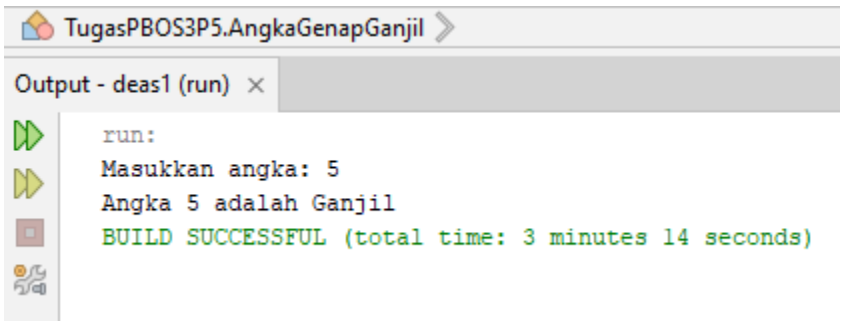
```
        String hasil;

        if (angka % 2 == 0) {
            hasil = "Genap";
        } else {
            hasil = "Ganjil";
        }

        System.out.println("Angka " + angka + " adalah " + hasil);

        input.close();
    }
}
```

- **Output**



2. **Input**

```
package TugasPBOS3P5;

import java.util.Scanner;
```

```
public class NamaHari {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan angka hari: ");
        int hari = input.nextInt();

        String namaHari;

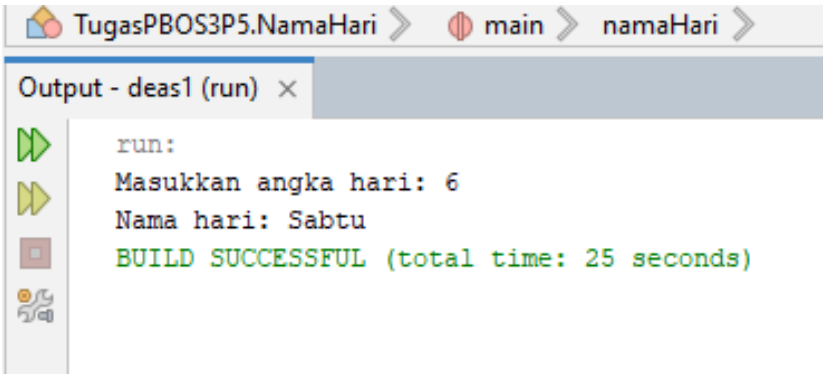
        switch (hari) {
            case 1:
                namaHari = "Senin";
                break;
            case 2:
                namaHari = "Selasa";
                break;
            case 3:
                namaHari = "Rabu";
                break;
            case 4:
                namaHari = "Kamis";
                break;
            case 5:
```

```
            namaHari = "Jumat";
            break;
        case 6:
            namaHari = "Sabtu";
            break;
        case 7:
            namaHari = "Minggu";
            break;
        default:
            namaHari = "Hari tidak ada";
    }

    System.out.println("Nama hari: " + namaHari);

    input.close();
  }
}
```

- **Output**



3. Input

```
package TugasPBOS3P5;

import java.util.Scanner;

public class DataKaryawan {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan NIK: ");
        String nik = input.nextLine();

        System.out.print("Masukkan nama karyawan: ");
        String nama = input.nextLine();

        System.out.print("Masukkan gaji pokok: ");
        double gajiPokok = input.nextDouble();

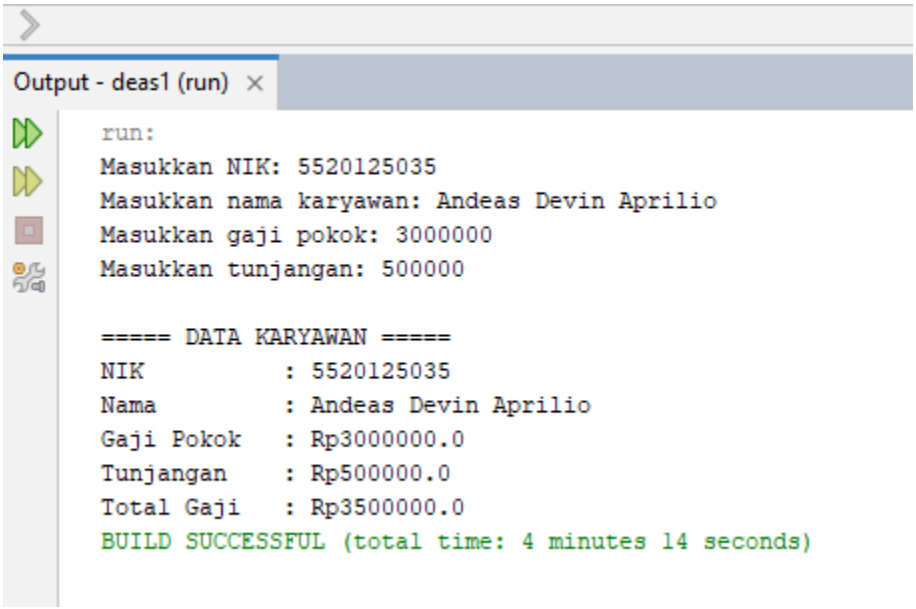
        System.out.print("Masukkan tunjangan: ");
        double tunjangan = input.nextDouble();

        double totalGaji = gajiPokok + tunjangan;
```

```
        System.out.println("\n===== DATA KARYAWAN =====");
        System.out.println("NIK         : " + nik);
        System.out.println("Nama        : " + nama);
        System.out.println("Gaji Pokok   : Rp" + gajiPokok);
        System.out.println("Tunjangan    : Rp" + tunjangan);
        System.out.println("Total Gaji   : Rp" + totalGaji);

        input.close();
    }
}
```

- **Output**



4. **Input**

```
package TugasPBOS3P5;
```

```
import java.util.Scanner;

public class TahunKabisat {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan tahunnya: ");
        int tahun = input.nextInt();

        boolean kabisat;

        kabisat = (tahun % 400 == 0)
                || (tahun % 4 == 0 && tahun % 100 != 0);

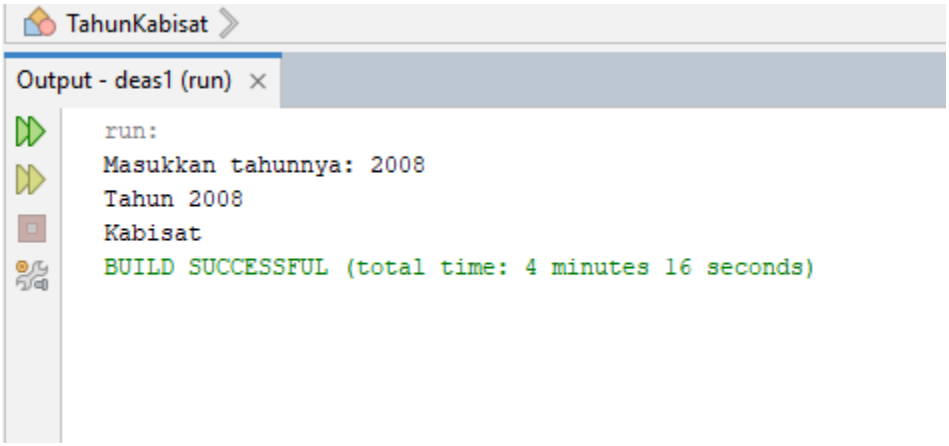
        System.out.println("Tahun " + tahun);

        if (kabisat) {
            System.out.println("Kabisat");
        } else {
            System.out.println("Bukan tahun kabisat");
        }

        input.close();
```

```
    }
}
```

- Output



5. **Input**

```
package TugasPBOS3P5;

import java.util.Scanner;

public class HitungBelanja {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Jumlah belanja: Rp");
        double totalBelanja = input.nextDouble();

        double diskon;
```

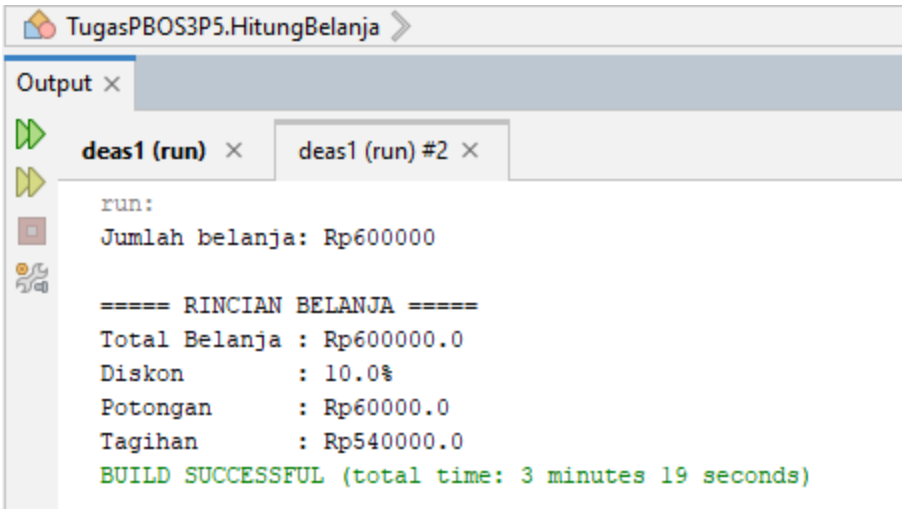
```
        if (totalBelanja >= 1000000) {
            diskon = 0.20;
        } else if (totalBelanja >= 500000) {
            diskon = 0.10;
        } else {
            diskon = 0.0;
        }

        double potongan = totalBelanja * diskon;
        double tagihan = totalBelanja - potongan;

        System.out.println("\n===== RINCIAN BELANJA =====");
        System.out.println("Total Belanja : Rp" + totalBelanja);
        System.out.println("Diskon       : " + (diskon * 100) + "%");
        System.out.println("Potongan     : Rp" + potongan);
        System.out.println("Tagihan      : Rp" + tagihan);

        input.close();
    }
}
```

- **Output**



6. **Input**

```
package TugasPBOS3P5;

import java.util.Scanner;

public class Kasir {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Kartu member (Y/T): ");
        String kartu = sc.nextLine();

        System.out.print("Total belanja: Rp");
        int belanja = sc.nextInt();

        int potongan = 0;
```

```
if (kartu.equalsIgnoreCase("Y")) {
    if (belanja > 500000) {
        potongan = 50000;
    } else if (belanja > 100000) {
        potongan = 15000;
    }
} else if (belanja > 100000) {
    potongan = 10000;
}

int tagihan = belanja - potongan;

System.out.println("\n--- PEMBAYARAN ---");
System.out.println("Belanja    : Rp" + belanja);
System.out.println("Diskon     : Rp" + potongan);
System.out.println("Tagihan    : Rp" + tagihan);

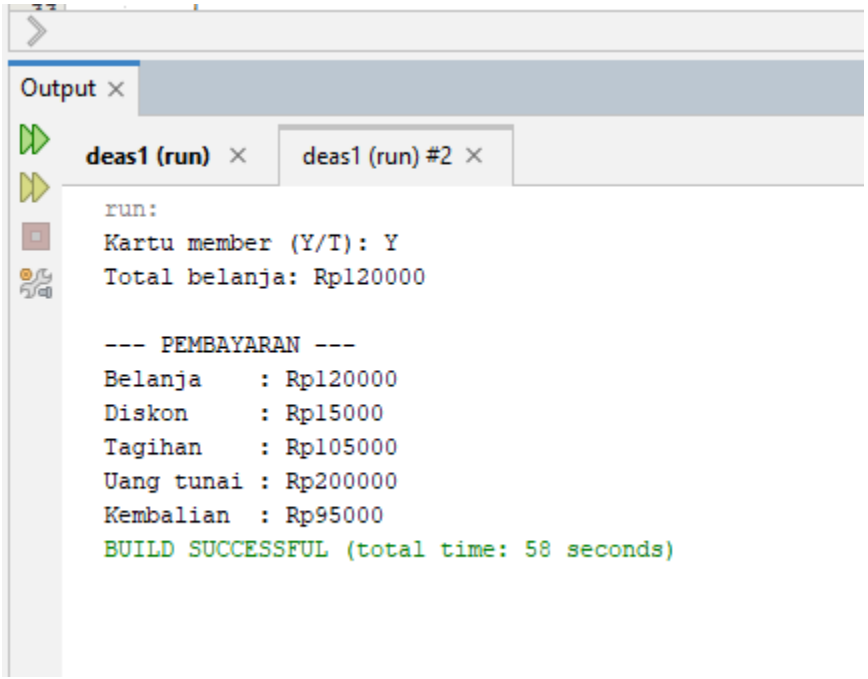
System.out.print("Uang tunai : Rp");
int tunai = sc.nextInt();

if (tunai >= tagihan) {
    System.out.println("Kembalian  : Rp" + (tunai - tagihan));
} else {
```

```
            System.out.println("Uang kurang: Rp" + (tagihan - tunai));
        }

        sc.close();
    }
}
```

- **Ouput**



7. **Input**

```
package TugasPBOS3P5;

import java.util.Scanner;

public class LuasBangunDatar {
```

```
public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);

    System.out.println("===== MENU BANGUN DATAR =====");
    System.out.println("1. Persegi");
    System.out.println("2. Segitiga");
    System.out.println("3. Lingkaran");
    System.out.println("4. Trapesium");
    System.out.println("5. Jajar Genjang");

    System.out.print("Pilih bangun datar: ");
    int pilihan = input.nextInt();

    double luas;

    switch (pilihan) {
        case 1:
            System.out.print("Sisi: ");
            double sisi = input.nextDouble();

            luas = sisi * sisi;
            System.out.println("Luas persegi: " + luas);
            break;
```

```
case 2:
    System.out.print("Alas: ");
    double alas = input.nextDouble();

    System.out.print("Tinggi: ");
    double tinggi = input.nextDouble();

    luas = alas * tinggi / 2;
    System.out.println("Luas segitiga: " + luas);
    break;

case 3:
    System.out.print("Jari-jari: ");
    double jari = input.nextDouble();

    luas = Math.PI * jari * jari;
    System.out.println("Luas lingkaran: " + luas);
    break;

case 4:
    System.out.print("Sisi sejajar pertama: ");
    double a = input.nextDouble();

    System.out.print("Sisi sejajar kedua: ");
```

```
            double b = input.nextDouble();

            System.out.print("Tinggi: ");
            double tinggiTrapesium = input.nextDouble();

            luas = (a + b) * tinggiTrapesium / 2;
            System.out.println("Luas trapesium: " + luas);
            break;

        case 5:
            System.out.print("Alas: ");
            double alasJajar = input.nextDouble();

            System.out.print("Tinggi: ");
            double tinggiJajar = input.nextDouble();

            luas = alasJajar * tinggiJajar;
            System.out.println("Luas jajar genjang: " + luas);
            break;

        default:
            System.out.println("Menu tidak tersedia.");
    }
```

```
        input.close();
    }
}
```

- **Output**

